



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Pauta Tarea 2 (2026-2)

Física II – Electromagnetismo (Ley de Gauss y Potencial Eléctrico)

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2, \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$$

Problema 1. Esfera aislante rodeada de un cascarón conductor

Esfera aislante de radio $a = 5 \text{ cm}$ con $q_1 = -6 \text{ nC}$ (uniforme en su volumen), rodeada de un cascarón conductor de radios $b = 8 \text{ cm}$ y $c = 9 \text{ cm}$, con carga $q_2 = 3 \text{ nC}$.

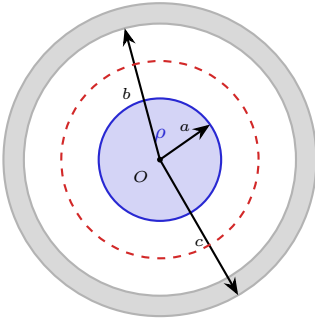


Fig. 1. Superficie de Gauss en rojo.

(a) Densidad volumétrica.

$$\rho = \frac{q_1}{\frac{4}{3}\pi a^3} = \frac{-6 \times 10^{-9}}{\frac{4}{3}\pi(0,05)^3} = \boxed{-1,15 \times 10^{-5} \frac{\text{C}}{\text{m}^3}}$$

Por simetría esférica, con $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E(4\pi r^2) = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$, el campo es radial y su magnitud depende sólo de la carga encerrada.

(b) Campo eléctrico por regiones (radial; hacia el centro pues la carga neta es negativa):

$$r < a: \quad Q_{enc} = q_1 \frac{r^3}{a^3} \Rightarrow \boxed{E = \frac{k|q_1|}{a^3} r = 4,32 \times 10^5 r \frac{\text{N}}{\text{C}}}$$

$$a < r < b: \quad Q_{enc} = q_1 \Rightarrow \boxed{E = \frac{k|q_1|}{r^2} = \frac{54}{r^2} \frac{\text{N}}{\text{C}}}$$

$$b < r < c: \quad (\text{interior del conductor}) \Rightarrow \boxed{E = 0}$$

$$r > c: \quad Q_{enc} = q_1 + q_2 = -3 \text{ nC} \Rightarrow \boxed{E = \frac{k|q_1 + q_2|}{r^2} = \frac{27}{r^2} \frac{\text{N}}{\text{C}}}$$

(c) Densidades superficiales del cascarón. Como $E = 0$ dentro del conductor, la cara interna induce $-q_1 = +6 \text{ nC}$ y la externa queda con $q_2 - (-q_1) = q_1 + q_2 = -3 \text{ nC}$:

$$\sigma_{int} = \frac{-q_1}{4\pi b^2} = \boxed{+7,46 \times 10^{-8} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}}, \quad \sigma_{ext} = \frac{q_1 + q_2}{4\pi c^2} = \boxed{-2,95 \times 10^{-8} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}}.$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Problema 2. Cilindro conductor rodeado de un cascarón cilíndrico

Cilindro conductor de radio $a = 4 \text{ mm}$ con $\lambda_1 = 14 \text{ } \mu\text{C/m}$, rodeado de un cascarón cilíndrico conductor de radio $b = 9 \text{ mm}$ (espesor despreciable) con $\lambda_2 = -20 \text{ } \mu\text{C/m}$. Longitud $L = 1,2 \text{ m}$.

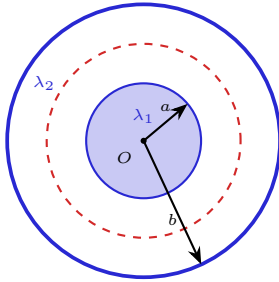


Fig. 2. Corte transversal.

(a) Cargas totales.

$$Q_1 = \lambda_1 L = (14 \text{ } \mu\text{C/m})(1,2 \text{ m}) = \boxed{16,8 \text{ } \mu\text{C}},$$

$$Q_2 = \lambda_2 L = (-20 \text{ } \mu\text{C/m})(1,2 \text{ m}) = \boxed{-24 \text{ } \mu\text{C}}.$$

Con simetría cilíndrica y un cilindro de Gauss de radio r y largo ℓ : $E(2\pi r\ell) = Q_{enc}/\epsilon_0$.

(b) Campo eléctrico por regiones (radial al eje):

$$r < a: \text{ (interior del conductor)} \Rightarrow \boxed{E = 0}$$

$$a < r < b: Q_{enc} = \lambda_1 \ell \Rightarrow \boxed{E = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{2k\lambda_1}{r} = \frac{2,52 \times 10^5}{r} \frac{\text{N}}{\text{C}}} \text{ (hacia afuera)}$$

$$r > b: Q_{enc} = (\lambda_1 + \lambda_2)\ell \Rightarrow \boxed{E = \frac{2k|\lambda_1 + \lambda_2|}{r} = \frac{1,08 \times 10^5}{r} \frac{\text{N}}{\text{C}}} \text{ (hacia adentro)}$$

Problema 3. Energía y potencial de cuatro cargas

$q_1 = -4Q$ en $(-d, 3d)$, $q_2 = 2Q$ en $(4d, d)$, $q_3 = -3Q$ en $(0, -5d)$, $q_4 = 4Q$ en $(-2d, 0)$, con $Q = 12 \text{ nC}$ y $d = 7 \text{ cm}$.

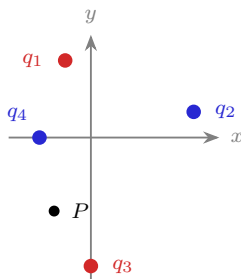


Fig. 3 (unidades de d).

(a) **Energía del sistema.** Suma de las 6 parejas, $U = k \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$. Con $q_i = n_i Q$ ($n = -4, 2, -3, 4$) y $r_{ij} = m_{ij} d$:

$$U = \frac{kQ^2}{d} \sum_{i < j} \frac{n_i n_j}{m_{ij}} = \boxed{-1,26 \times 10^{-4} \text{ J}}$$

(las distancias son $r_{12} = \sqrt{29}d$, $r_{13} = \sqrt{65}d$, $r_{14} = \sqrt{10}d$, $r_{23} = \sqrt{52}d$, $r_{24} = \sqrt{37}d$, $r_{34} = \sqrt{29}d$).

(b) **Potencial en $P = (-0,1, -0,2) \text{ m}$.** Suma escalar $V = k \sum_i \frac{q_i}{|\vec{r}_P - \vec{r}_i|}$, con distancias 0,411; 0,466; 0,180; 0,204 m:

$$V = k \left[\frac{-48}{0,411} + \frac{24}{0,466} + \frac{-36}{0,180} + \frac{48}{0,204} \right] \times 10^{-9} = \boxed{-266,7 \text{ V}}$$

Problema 4. Potencial en el eje de un anillo

Anillo de radio $R = 20$ cm con $Q = 12 \mu\text{C}$ uniforme; punto en el eje a $z = 15$ cm del centro.

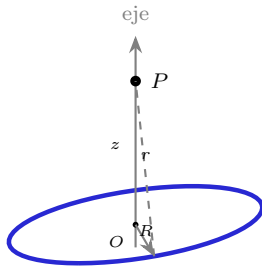


Fig. 4. $r = \sqrt{z^2 + R^2}$.

Todo elemento dq del anillo dista lo mismo del punto P : $\sqrt{z^2 + R^2}$. Por lo tanto

$$V = \frac{k}{\sqrt{z^2 + R^2}} \int dq = \frac{kQ}{\sqrt{z^2 + R^2}} = \frac{(9 \times 10^9)(12 \times 10^{-6})}{\sqrt{0,15^2 + 0,20^2}}.$$

Con $\sqrt{0,0225 + 0,04} = 0,25$ m:

$$V = 4,32 \times 10^5 \text{ V}$$

Problema 5. Cable recto y alambre curvo (mismo λ_0)

Ambos cables tienen la misma densidad λ_0 . El cable **recto** (sobre $+x$, de largo R , desde $x = R/2$ hasta $x = 3R/2$) tiene $Q_1 = 12$ nC. El **arco** de radio R va desde $+60^\circ$ hasta $+270^\circ$ (subtiende $\frac{7\pi}{6}$; su extremo superior está a $\frac{\pi}{6}$ del eje $+y$). $R = 10$ cm.

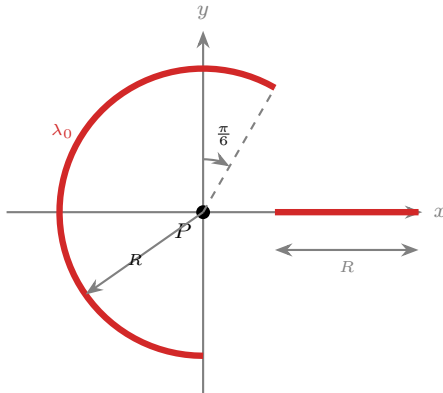


Fig. 5. $dq = \lambda_0 d\ell$.

(a) **Densidad lineal.** El recto tiene largo R :

$$\lambda_0 = \frac{Q_1}{R} = \frac{12 \times 10^{-9}}{0,10} = 1,2 \times 10^{-7} \frac{\text{C}}{\text{m}}$$

(b) **Carga del arco.** Largo del arco $= R \cdot \frac{7\pi}{6}$:

$$Q_2 = \lambda_0 R \frac{7\pi}{6} = 44,0 \text{ nC}$$

(c) **Potencial del cable recto en el origen.** Cada elemento $dq = \lambda_0 dx$ dista x de O :

$$V_1 = k\lambda_0 \int_{R/2}^{3R/2} \frac{dx}{x} = k\lambda_0 \ln\left(\frac{3R/2}{R/2}\right) = k\lambda_0 \ln 3 \implies V_1 = 1186,5 \text{ V}$$

(d) **Potencial del arco en el origen.** Todo el arco está a distancia R de O , luego

$$V_2 = \frac{k}{R} \int dq = \frac{kQ_2}{R} \implies V_2 = 3958,4 \text{ V}$$